

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

ИНТЕГРАЛЫ

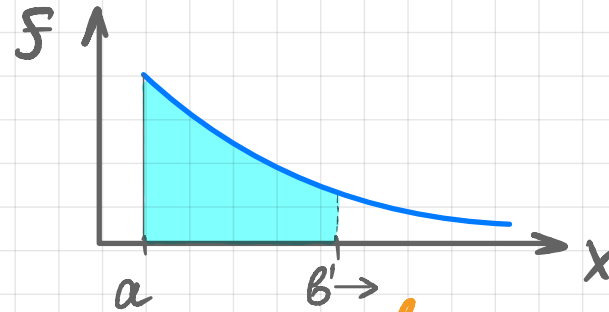
Несобственные интегралы

Часть 2

Исследование несобст. интегр. от **знакопостоянных функций**

$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad f \text{ опр. на } [a, b), \text{ интегр. на } \forall [a, b'] \subset [a, b), \quad f \geq 0$$

$$I \text{ сход.} \Leftrightarrow \sup_{b' \in [a, b)} \int_a^{b'} f(x) dx < +\infty$$



Инструменты

• если $0 \leq f \leq g$, то $\int_a^b g(x) dx$ - сход. $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ - сход.
 $\int_a^b f(x) dx$ - расх. $\Rightarrow \int_a^b g(x) dx$ - расх.

• если $f \sim g$ как $x \rightarrow b-0$, $f \geq 0$, $g \geq 0$, то $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сход. или расх. одновременно

Таблица эталонов

$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$	$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$	$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha \ln x ^\beta}$	$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$	$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x}}$	$\int \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta}$
$\alpha < 1$	$\alpha > 1$	$\alpha < 1, \beta \in \mathbb{R}$ или $\alpha = 1, \beta > 1$	$\alpha > 1, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha = 1, \beta > 1$	$\alpha > 0$	$\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha = 0, \beta > 1$

$$\text{Пр. 1} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\arctg x}{(1+x^2)(e^x-1)^\alpha} dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx$$

$x \rightarrow +0$

$$\arctg x \sim x$$

$$1+x^2 \sim 1$$

$$e^x-1 \sim x$$

$$f \sim \frac{x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}}$$

$$\alpha-1 < 1 \quad \alpha < 2 \text{ - с.х.}$$

$$\alpha \geq 2 \text{ - расх.}$$

$x \rightarrow +\infty$

$$\arctg x \sim \frac{\pi}{2}$$

$$1+x^2 \sim x^2$$

$$(e^x-1)^\alpha \sim e^{\alpha x}$$

$$f \sim \frac{C}{x^2 e^{\alpha x}}$$

$$\alpha \geq 0 \text{ - с.х.}$$

$$\alpha < 0 \text{ расх.}$$

Ответ: $\alpha \in [0, 2)$

Замечание 1. При эквив. расщ. разные α
 $\sqrt{1+x^2+x^\alpha}$, $\ln(1+x+x^\alpha)$

$$\text{Пр. 2.} \quad \int_0^1 \frac{\arctg(x^2+x^{2\alpha})}{x \ln^\alpha(1+x)} dx$$

Знаменатель $\ln(1+x) \sim x$
 $x \rightarrow +0$ знамен. $\sim x^{\alpha+1}$

Числитель

$\alpha < 0$
 $x^{2\alpha} \gg x^2$

Числ. $\sim \frac{\pi}{2}$
 $\frac{C}{x^{\alpha+1}}$
 $\alpha < 0$

$\alpha = 0$
 $x^{2\alpha} = 1 \gg x^2$

Числ. $\sim \frac{\pi}{4}$
 $\frac{C}{x^{\alpha+1}}$
 $\alpha < 0$

$\alpha \in (0, 1)$
 $x^{2\alpha} \gg x^2$

Числ. $\sim x^{2\alpha}$
 $\frac{1}{x^{-\alpha+1}}$
 $\alpha > 0$

$\alpha \in [1, 2)$

$\alpha \geq 1$
 $x^{2\alpha} \ll x^2$
Числ. $\sim x^2$
 $\frac{1}{x^{\alpha-1}}$
 $\alpha < 2$

Ответ: $\alpha \in (-\infty, 0) \cup (0, 2)$

Пр.3. $\int_0^{+\infty} x^d \ln(x + \cos x) \sqrt{e^{d\sqrt{x}} - 1 - 2\sqrt{x}} dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx$

$x \rightarrow +0$ $\ln(x + \cos x) \sim \ln(x + 1) \sim x$

$e^{d\sqrt{x}} - 1 - 2\sqrt{x} \sim [1 + d\sqrt{x} + \frac{d^2 x}{2}] - 1 - 2\sqrt{x} \sim \frac{d^2 x}{2} - 2\sqrt{x}$

$f \sim x^d \cdot x \cdot C \cdot x^{\frac{1}{2}} \sim \frac{C}{x^{-d-\frac{3}{2}}}$

$-d - \frac{3}{2} < 1$

$d > -\frac{5}{2}$

$d \leq -\frac{5}{2}$ расх

$x \rightarrow +\infty$ $\ln(x + \cos x) \sim \ln x$

$d > 0: e^{d\sqrt{x}} - 1 - 2\sqrt{x} \sim e^{d\sqrt{x}}$

$d < 0: e^{d\sqrt{x}} - 1 - 2\sqrt{x} \sim -2\sqrt{x}$

Ответ: $d \in (-\frac{5}{2}; -\frac{5}{4}) \cup \{0\}$.

$d > 0: f \sim x^d \ln x \cdot e^{d\sqrt{x}}$

$d < 0: x^d \ln x \cdot C \cdot x^{\frac{1}{2}} \sim \frac{1}{x^{-d-\frac{1}{2}} \ln x}$

$d < -\frac{5}{4}$

$d \geq -\frac{5}{4}$ расх

Пример 2. $d = ?$ $f(x)$ обнуляется

$\frac{\arcsin dx \cdot \ln(x^2 + 1)}{\cos x - 1}$ $d = 0$

Пример 3

$C = C(d)$

Рассм $C(d) = 0$

$\frac{e^{dx} - \sqrt{1+x}}{\arctg x}$

числ.

$1 + dx + \frac{d^2 x^2}{2} - 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots$

$x(d - \frac{1}{2}) + x^2 \cdot m$

$d = \frac{1}{2}$ расх. Омы.

Все вышесказанное инструменты работ. только для
знакопостоянных функций

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \text{ — сходящаяся} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) dx \text{ — расходящаяся, несмотря на } \sim$$

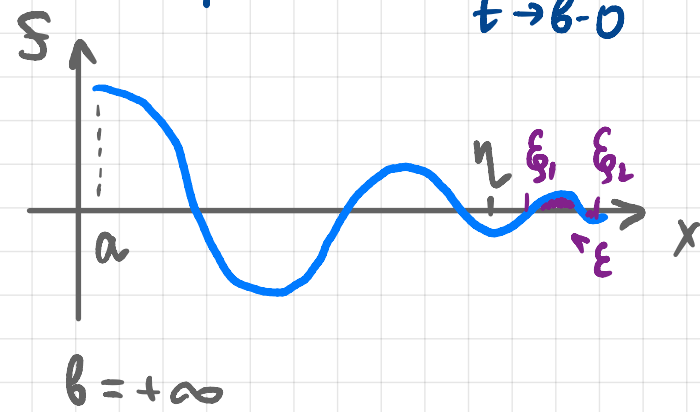
Нужны новые инструменты

Критерий Коши. Пусть f инт. на $\forall [a, b'] \subset [a, b)$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx \text{ — сходящаяся} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \eta \in (a, b) : \forall \xi_1, \xi_2 \in (\eta, b) \hookrightarrow \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Док-во: Рассмотрим ср-ую $F(t) = \int_a^t f(x) dx$

$$\text{Инт. сходящаяся} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow b-0} F(t) \in \mathbb{R} \stackrel{\text{Кр. Коши}}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \eta \in (a, b) : \forall \xi_1, \xi_2 \in (\eta, b) \hookrightarrow |F(\xi_2) - F(\xi_1)| < \varepsilon$$



На практике будем использовать Кр. Коши для доказываемости расходящихся

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \eta \in (a, b) : \exists \xi_1, \xi_2 \in (\eta, b) : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x) dx \right| \geq \varepsilon$$

Пр. 4. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ Докажем, что он расходится

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{4} \quad \forall \eta \geq 1 \quad \begin{matrix} \exists \xi_1 = \pi \eta \geq \eta \\ \exists \xi_2 = 2\pi \eta \geq \eta \end{matrix} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{\sin^2 x}{x} dx \right| \geq \varepsilon \quad n = \left[\frac{\eta}{\pi} \right] + 1$$

$$\left| \int_{\pi n}^{2\pi n} \frac{\sin^2 x}{x} dx \right| \geq \frac{1}{2\pi n} \left| \int_{\pi n}^{2\pi n} \sin^2 x dx \right| = \frac{1}{2\pi n} \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_{\pi n}^{2\pi n} = \frac{1}{2\pi n} \cdot \frac{\pi n}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$\frac{1}{x} \in [\frac{1}{2\pi n}, \frac{1}{\pi n}]$

Интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называется абсолютно сходящимся, если
сходящимся $\int_a^b |f(x)| dx$

Интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называется условно сходящимся, если
он сходящимся, но не является абсол. сходящимся.

Из абсолютной сходимости $\longrightarrow$ сходимости

из абс. сход.
по кр. Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta \in (a, b) : \forall \xi_1, \xi_2 \in (\eta, b) \rightarrow \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$$

$$\left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$$

Критерий Дирихле

Пусть f непр на $[a, b)$, g - непр. дискр. на $[a, b)$, $b \in \mathbb{R}$ или $b = +\infty$ и

а) $F(x)$ озн. на $[a, b)$ ($F(x)$ - первообр $f(x)$)

б) $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$

в) $g'(x) \leq 0$ на $[a, b)$, т.е. нестрого убыв.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \text{ сходится}$$

Док-во:

$$\int_a^{b'} f(x) g(x) dx = g(x) \cdot F(x) \Big|_a^{b'} - \int_a^{b'} F(x) g'(x) dx$$

покажем, что

и имеют конеч. лим при $b' \rightarrow b-0$

✓ т.т.г.

∃ кон. прег. $b' \rightarrow b-0$

$$g(b') \cdot F(b') - g(a) \cdot F(a) \rightarrow -g(a) \cdot F(a) \in \mathbb{R}$$

он даже абсол. сходится

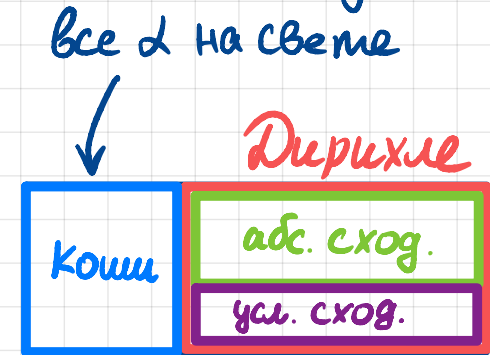
$$|F(x) \cdot g'(x)| \leq C \cdot |g'(x)| = -C \cdot g'(x)$$

$$\int_a^{b'} g'(x) dx = g(b') - g(a) = -g(a)$$

Докажем, что абсол. сход. $\Rightarrow$ просто сходится.

План победы (для иссл. знакопеременных интегр. на абс/усл. сх.)

- Док-во сходимости по Дирихле (при некот. α)
- Док-во расходимости по Коши (при друг. α)
- Док-во абсолют. сходим. (знакопост.)
- Док-во условн. сходимости



Пр. 5. Исслед. на абс./усл. сходимости

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \quad f(x) = \sin x \quad g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$$

1) $\left| \int_{-1}^t \sin x dx \right| = |\cos x - \cos 1| \leq 2 \quad f(x) \text{ о.г. } \checkmark$

$\frac{1}{x^\alpha} \rightarrow 0 \quad x \rightarrow +\infty$

$\alpha > 0 \quad g(x) \rightarrow 0 \quad \checkmark$

$\alpha = 0 \quad g(x) \rightarrow 1$

$\alpha < 0 \quad g(x) \rightarrow +\infty$

$g(x) \downarrow \Leftrightarrow x^\alpha \uparrow \uparrow \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} > 0 \text{ при } \alpha > 0$

При $\alpha > 0$ есть
сход. по признаку
Дирихле

2) Покажем (по Коши), что при $\alpha \leq 0$ интегр. расход.

$$\left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} g(x) \cdot \sin x dx \right| \geq \frac{1}{2} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \sin x dx \right| \text{ найдем с нек. } x_0$$

$$\exists \varepsilon = \underline{1} \quad \forall \eta \geq 1 \quad \begin{matrix} \exists \xi_1 = 2\pi k \\ \exists \xi_2 = \pi + 2\pi k \end{matrix} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \sin x dx \right| \geq \underline{1}$$

$\alpha \leq 0$ расходится

3) Абсолют. сходим.

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}$$

сход. $\nearrow$ При $\alpha > 1 \Rightarrow$ при $\alpha > 1$ сходится абсолютно.

4) Условная сходимость (остат. $\alpha \in (0, 1]$)

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \text{чего-то, что расходится}$$

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} \leftarrow \text{расход.}$$

менее
расходится
 $\alpha \in (0, 1]$ - услов.

расх. при
 $\alpha \in [0, 1)$

сходим.
по Дирхле

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \cos 2x \\ \tilde{g}(x) &= \frac{1}{2x^\alpha} \end{aligned}$$

Ответ: $\alpha \in (0, 1]$ сход. условно
 $\alpha \in (1, +\infty)$ сход. абсолютно.